

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Lutte contre la mauvaise alimentation et l'inactivité physique

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue les connaissances sur l'équilibre alimentaire, l'interprétation de l'IMC et les recommandations d'activité physique.

EXERCICE 1 Besoins nutritionnels de l'adolescent

1. Citer les trois macronutriments énergétiques et donner leur apport calorique respectif (en kJ/g ou kcal/g).
2. Un adolescent de 16 ans a un besoin énergétique journalier estimé à 11000 kJ. Calculer la quantité de lipides (en grammes) nécessaire si ceux-ci doivent représenter 35 % de l'apport énergétique total. (1 g de lipides = 38 kJ).
3. Compléter le tableau ci-dessous avec les apports journaliers recommandés (ANC) pour un adolescent de 15–17 ans :

Nutriment	Garçon	Fille
Protéines (g/j)		
Fer (mg/j)		
Calcium (mg/j)		

EXERCICE 2 Évaluation d'une ration alimentaire

On donne le menu suivant pour le déjeuner d'un adulte :

- 150 g de riz cuit (glucides : 25 g/100 g ; protéines : 3 g/100 g ; lipides : 0,5 g/100 g)
 - 100 g de poisson grillé (protéines : 20 g/100 g ; lipides : 5 g/100 g)
 - 200 g de légumes verts (glucides : 3 g/100 g ; protéines : 2 g/100 g ; lipides : 0,2 g/100 g)
 - 1 cuillère à soupe d'huile (10 g lipides)
 - 1 fruit (glucides : 12 g)
1. Calculer l'apport total en glucides, protéines et lipides (en grammes) de ce repas.
 2. Déterminer l'apport énergétique total de ce repas en kJ (Glucides/Protéines = 17 kJ/g ; Lipides = 38 kJ/g).
 3. Ce repas couvre-t-il environ le tiers des besoins énergétiques journaliers d'un adulte sédentaire (9000 kJ) ? Justifier par un calcul.

EXERCICE 3 Interprétation de l'Indice de Masse Corporelle (IMC)

1. Rappeler la formule de calcul de l'IMC et son unité.
2. Calculer l'IMC d'un sujet mesurant 1,75 m pour une masse de 92 kg.
3. En vous référant à la classification OMS ci-dessous, classer ce sujet et préciser le risque sanitaire associé :

IMC (kg/m^2)	Classification	Risque
< 18,5	Insuffisance pondérale	Accru
18,5 – 24,9	Corpulence normale	Faible
25,0 – 29,9	Surpoids	Accru
30,0 – 34,9	Obésité classe I	Modéré
35,0 – 39,9	Obésité classe II	Sévère
≥ 40	Obésité classe III	Très sévère

4. Un second sujet a un IMC de 22,5. Peut-on affirmer qu'il est en parfaite santé métabolique? Justifier brièvement.

EXERCICE 4 Conséquences pathologiques : Vrai ou Faux justifié

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant votre réponse par un mécanisme physiopathologique précis.

1. « Le diabète de type 2 se caractérise principalement par une destruction auto-immune des cellules β pancréatiques. »
2. « L'hypertension artérielle est une complication fréquente de l'obésité abdominale, liée notamment à l'hyperinsulinisme et à la rétention sodée. »
3. « L'athérosclérose coronarienne résulte de l'accumulation de cholestérol HDL dans l'intima artérielle. »
4. « La sédentarité diminue la sensibilité à l'insuline au niveau des cellules musculaires et adipeuses. »

EXERCICE 5 Recommandations d'activité physique

1. Selon les recommandations de l'OMS (adaptées au contexte camerounais), quelle est la durée minimale hebdomadaire d'activité physique d'endurance d'intensité modérée préconisée pour un adulte de 18 à 64 ans ?

2. Citer deux exemples d'activités de la vie quotidienne considérées comme « d'intensité modérée ».
3. Compléter la phrase : « Pour un bénéfice santé optimal, il est recommandé de limiter les comportements _____ et de rompre les périodes prolongées de _____ par de courtes marches. »
4. Un élève de Première D marche 30 min à allure soutenue pour aller à l'école (aller-retour), 5 jours par semaine. Ce trajet suffit-il à couvrir les recommandations hebdomadaires ? Justifier.

EXERCICE 6 Élaboration d'un programme de prévention

Vous devez proposer un programme simple sur une journée type pour un lycéen de 17 ans, en surpoids (IMC = 26), sédentaire, qui saute souvent le petit-déjeuner et grignote des aliments ultra-transformés le soir.

1. Proposer un menu équilibré pour le petit-déjeuner en justifiant la présence de chaque groupe d'aliments.
2. Sugérer deux modifications concrètes pour le dîner afin de réduire l'apport calorique et améliorer la satiété.
3. Définir un objectif hebdomadaire d'activité physique réaliste et progressif (type, fréquence, durée, intensité).
4. Indiquer un indicateur simple (autre que le poids) que l'élève pourrait suivre lui-même pour évaluer l'efficacité de son programme au bout d'un mois.